Баримт бичгийн төрөл, дугаар:	Заавар, LAB.07.44
Үйлчлэх хүрээ:	“Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори
Хариуцах:	Лабораторийн хэсэг
Хяналт тавих:	Чиг үүргийн удирдлага
Нууцын зэрэг:	Энгийн
Танилцах:	Усны химийн лабораторийн ажилтнууд

АХУЙН БОХИР УСАН ДАХЬ ИДЭВХТ ЛАГ ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

	Нэр, албан тушаал	*Гарын үсэг*	*Огноо*
Боловсруулсан:	*Р.Отгонцэцэг, Химич*		2026.02.01
Хянасан:	*Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер*		
Хянасан:	*Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер*		
Хянасан:	*Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер*		
Батлуулахыг зөвшөөрсөн:	*С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал*		
Хүчингүй болгосон:			

Баримт бичгийн өөрчлөлт:

Өөрчлөлт орсон огноо	Хувилбар	Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл
2010	1.0	Шинээр боловсруулж батлуулав.
2012	2.0	Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
2024	3.0	CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав.
2026	4.0	Зааврыг бүхэлд нь хянаж, шинэчлэн боловсруулж батлуулав.

Энэхүү стандарт ажиллагааны заавар (цаашид САЗ гэх) нь MNS ISO 5666:2006 Ахуйн бохир усан дахь идэвхт лагийг тодорхойлох аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

1.1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Цэвэрлэх байгууламжийн бохир усны биологи болон цэвэрлэгээний технологийн үйл ажиллагааг хянах, идэвхит лаганд агуулагдаж байгаа эгэл биетүүдийн шинж чанарыг тодорхойлно.

1.2. АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ

Идэвхит лагийн гидробиологийн шинжилгээ нь биологийн цэвэрлэгээний ажиллагааг хянахад маш чухал үүрэгтэй. Идэвхит лаг нь эгэл биетүүдийг агуулж, бохир усыг биологийн аргаар цэвэрлэх үйл ажиллагаанд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Идэвхит лагийн найрлаганд агуулагдах эгэл биетүүд нь биологи цэвэрлэгээний байгууламжийн технологи ажиллагаанаас хамаарч янз бүр байдаг.

1.3. СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

Идэвхит лагийн гидробиологийн шинжилгээ нь биологийн цэвэрлэгээний ажиллагааг хянахад маш чухал үүрэгтэй. Индикаторын энгийн бичил биетүүд нь орчны нөхцөл болох лагийн ачаалал, хүчилтөрөгчийн хангалт, хорт зүйл байгаа эсэх, идэвхит лагийн нөхөн сэргээлтийн түвшин зэргийн өөрчлөлтийг сайн мэдэрдэг.

2. АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ БА НОТОЛГООНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ

3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

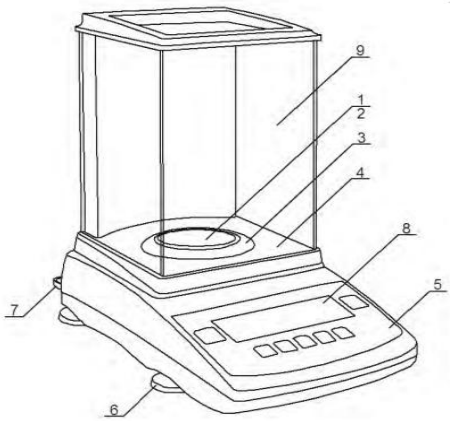
HR-200 АНАЛИТИК ЖИН

Зориулалт: Химийн бодис болон шинжилгээнд ашиглах шил савыг 0,0001г-ийн нарийвчлалтай хэмжилт хийх.

Техникийн нөхцөл:

- Загвар: HR-200
- Серийн дугаар: SN:12329253
- Үйлдвэрлэсэн улс : Япон
- Хүлээн авсан он, сар : 2011.02.13
- Хүчин чадал: 0.0001-210г
- Хэмжилтийн нарийвчлал: 0.0001г
- Цахилгаан: 220V; 50Hz
- Байршил: Цэвэр усны лаборатори

Багажны бүтэц:



1	Жинлэх аяга
3	Аяганы суурь цагираг
4	Жин хэмжих хэсгийн суурь
5	Товчлуурууд
6	Өндөр тохируулагч
7	Тэгш ус
8	Дэлгэц
9	Жин авах тасалгаа

Товчлуурууд:

ON/OFF	Дэлгэцийг асааж, унтраана.
RE-ZERO	Төхөөрөмжийн дэлгэц дээр гарч буй утгыг тэглэхэд хэрэглэнэ. /TARE/
RANGE	Хамгийн бага заалтын нэгжийг On/Off хийхэд хэрэглэгдэнэ.
MODE	Хэмжилтийн горимыг өөрчилнө.
PRINT	Залгуур залгаатай үед принтер эсвэл компьютер ашиглан утгуудыг гаргахад хэрэглэгдэнэ.

Аюулгүй ажиллагааны заавар:

- Хэрэглэхийн өмнө цахилгааны холболтыг шалгана;
- Жинг ашиглахаас өмнө дор хаяж 1 цаг залгаастай байлгах;
- Хэмжилт хийх өрөө цэвэрхэн, хуурай байх;
- Жинлэлт бүрийг түргэн шуурхай гүйцэтгэх;
- Жингийн таваг дээр бодис асгаж болохгүй. Жингийн тавгийн даац хэтэрсэн зүйлийг жинлэж болохгүй;
- Товчлуурыг дарахдаа хурц ирмэгтэй зүйл хэрэглэж болохгүй. Зөвхөн хуруугаараа дарах;
- Жингийн хэмжилтийг хийхдээ хучтэй цахилгаан соронзон ашигладаг тул соронз агуулсан материал хэмжихдээ болгоомжтой байна уу;

ХАТААХ ШҮҮГЭЭ

Зориулалт: Лабораторит хэрэглэгддэг шил сав, химийн бодис хатаах, хуурай үлдэгдэл тодорхойлход ашиглана.

Техникийн үзүүлэлт:

- Үйлдвэрлэгч: LabTech
- Тодорхойлох хязгаар: 5-350℃
- Нарийвчлал: 0.01
- Цахилгаан эх үүсвэр: 220 V, 50/60 Hz

3.1. АЖИЛЛАХ ЗАРЧИМ

HR-200 АНАЛИТИК ЖИН

Хэмжилт хийх зүйлээ хэмжигч аяганд байрлуулахад дэлгэцэн дээр тухайн зүйлийн жин 0.0001г-ийн нарийвчлалтайгаар гарч ирнэ.

ХАТААХ ШҮҮГЭЭ

Тодорхой температур тохируулсанаар тень халан тухайн хэмийг тогтмол хадгалах.

3.2. АЖИЛЛУУЛАХ ЗААВАР

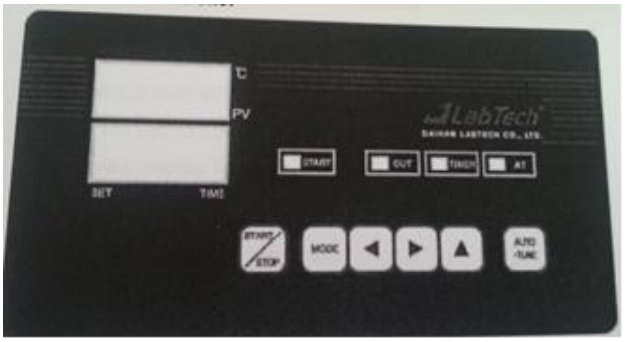
HR-200 АНАЛИТИК ЖИН

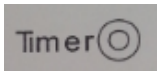
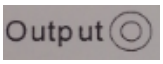
- **ON:OFF** товчийг ашиглан дэлгэцийг асаана.
- **RE-ZERO**товчийг дарж жингийн заалтыг тэг болгоно
- Жинлэх зүйлээ жингийн таваг дээр тавина
- Тогтворжсон тэмдэг дэлгэц дээр гартал хүлээнэ
- **ON:OFF** товчийг дарж унтраана.

ХАТААХ ШҮҮГЭЭ

- Залгуурыг 220в хүчдэлд залгана.
- Багажыг халаахаас өмнө хатаах шил сав болон ариутгах шил саваа тавиур дээр байрлуулна.
- **ON** товчлуурыг дарж төхөөрөмжийг асаана.
- **SET** товчлуур дээр дарж ▲▼ товчлууруудыг ашиглан температурыг тохируулна.
- **SET** товчлуур дээр дахин дарж төхөөрөмжийг ажиллуулж эхэлнэ.
- ◄ Товчлуурыг ашиглан сэнсийг ажиллуулна.
- Хатаалт дууссаны дараа **OFF** товчлууран дээр дарж унтраан цахилгаанаас салгана.

Товчлуурын самбар:



	1. Дижитал гэрлийн заалт
	2. TIME гэрэл Timer On Заагч. Хэрэглэгч цагийн тохиргоо хийн төхөөрөмжийг ажиллуулсны дараа тохируулсан температурт хүртэл гэрэл анивчих болно. Цаг ажиллаж эхлэхэд гэрэл анивчихаа болино.
	3. OUTPUT гэрэл Heat On заагч.
	4. START/STOP товчлуур
	5. MODE товчлуур Хэрэглэгч MODE товчлуурыг ашиглан температур болон цагийн тохиргоог хийж болно.
	6. Шилжүүлэгч товчлуур (Автомат тохируулгын товчлуур)
	7. INC (нэмэгдэх) товчлуур
	8. ON/OFF унтраагуур

4. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ АЖИЛЛУУЛАХ БҮДҮҮВЧ

HR-200 АНАЛИТИК ЖИН

ON/OFF товчлуурыг ашиглан асаана. Дэлгэц дээр 0.0000 гарч ирнэ.

Цагийн шил эсвэл бодис авах саваа жигнэх аяга дээр байрлуулна .

RE-ZERO товч дээр дарж тухайн шил болон савны жинг тэглэнэ.

Бодисын жинг авч, тогтмолжих үед жигнэх аяганаас шил болон савыг авч болно.

ON/OFF товчлуурыг дарж унтраана.

ХАТААХ ШҮҮГЭЭ

Унтраалгыг дарж асаана.

↓

Температур болон хугацааг тохируулан баталгаажуулана.

↓

Унтраана.

↓

Цаг дуусч, температур буурсны дараа хаалгыг нээнэ.

5. ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ БҮДҮҮВЧ

HR-200 АНАЛИТИК ЖИН

ON/OFF товчлуурыг ашиглан асаана. Дэлгэц дээр 0.0000 гарч ирнэ.

Жигнэх аяга цэвэрхэн байгаа эсэхийг нягтлана.

RE-ZERO товчлуурыг дэлгэц дээр **CAL** гэсэн бичиг гарч ирэх хүртэл дарна.

CAL 200 гэсэн бичиг гарч ирэх үед жигнэх аяга дээр 200гр-ийн эталон туухайг тавина.

Жин тогтворжиж үед **RE-ZERO** дарж туухайг авна.

Төхөөрөмж хэвийн хэмжих байдалдаа очно.

ХАТААХ ШҮҮГЭЭ

Температур тохируулж, тогтворжих хүртэл хүлээнэ.

↓

Шилэн термометр ашиглан температурыг харьцуулна.

↓

Хянах самбар дээр зааж буй температур болон термометрийн утгыг шалгалт тохируулгын бүртгэлд тэмдэглэнэ.

6. ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

- Ажлын байранд цахилгаан тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажиллах тул цахилгааны аюулгүй байдлыг хангана.

Цахилгааны аюул

Болгоомжил

- ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

- Шинжилгээ хийсний дараа лабораторийн орчинг 0,2%-ын хлорамины уусмалаар халдваргүйжүүлнэ.

7. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ НАЙРУУЛАЛТ

8. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

Идэвхит лагийн хэмжээг тунгаар тодорхойлно. Тун эзлэхүүний болон жингийн аргаар тодорхойлно.

8.1. Идэвхт лагийн тунг эзлэхүүний аргаар тодорхойлох арга

Тодорхойлох явц:

Идэвхит лагтай бохир усны сорьцоос 100 мл-ийн хэмжээтэй цилиндр шилэн саванд 100 мл-ийн хэмжээс хүртэл хийж тавиад, 30 минутын дараа идэвхит лагийн тунасан хэсгийн хэмжээг мл-ээр илэрхийлж тэмдэглэж авна.

8.2. Идэвхт лагийн тунг жингийн аргаар тодорхойлох

Шинжилгээнд ашиглах бюксыг тогтмол жинтэй болгоно. Үүний тулд бюксыг хатаах шүүгээнд 120^0С-ийн температурт 30 минут хатаана. Дараа нь шүүлтүүрийн цаастай бюксыг авч эксикаторт хийж таглан, 30 минут хөргөөд жинг авна.

100мл устай лагаа бюксд хийн 90℃-ийн температуртай усан баннд лагтай усны хэмжээг тал хүртэл ууршуулна. Ууршуулсан бюкстэй лагаа хатаах шүүгээнд 105^0С температурт хатаана. Хатсан лаг бүхий бюксыг хатаах шүүгээнээс авч эксикаторт хийж таглаад 30 минутт хөргөсний дараа лагтай бюксыг жинлэнэ.

9. ҮР ДҮНГИЙН ТООЦООЛОЛ

Хатаасан лаг бүхий шүүлтүүрийн цаастай бюксын жин /a/-гаас хоосон шүүлтүүрийн цаастай бюксын жин /b/-г хасч, лагийн тунгийн жин /q/-г тодорхойлно.

$$q = a – b$$

Идэвхит лагийн тунгийн жинг дараах томъёогоор тооцно.

$$Q = (a - b)*1000/V$$

Q – Идэвхит лагийн тунгийн жин, г/л
a – Хатаасан лаг бүхий шүүлтүүрийн цаастай бюксын жин, г
b – Хоосон шүүлтүүрийн цаастай бюксын жин, г
V – Авсан сорьцын эзлэхүүн, мл

10. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ

Идэвхит лагтай бохир усны сорьцоос 100 мл-ийн хэмжээтэй цилиндр шилэн саванд авна

↓

30 минутын турш идэвхит лагийг тунгаана.

↓

Шинжилгээнд ашиглах бюксыг тогтмол жинтэй болгон жинг авна.

↓

100мл устай лагаа бюксд хийн 90°С-ийн температуртай усан баннд лагтай усны хэмжээг тал хүртэл ууршуулна.

↓

Ууршуулсан бюкстэй лагаа хатаах шүүгээнд 105^0С температурт хатаана.

↓

Хатсан лаг бүхий бюксыг хатаах шүүгээнээс авч эксикаторт хийж таглаад 30 минутт хөргөсний дараа лагтай бюксыг жинг аван үр дүнг боловсруулна.

11. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

12. ЭШЛЭЛ

Тэмдэглэгээ	Баримт бичгийн нэр
MNS ISO 5666:2006	Байгаль орчин. Усны чанар. Идэвхт лагийг тодорхойлох.
ГОСТ 4011-72	Drinking water. Methods for determination of total iron
	Т. Туваанжав, Д. Мөнхзул, Л. Долгоржав “Аналитик хими ба усны шинжилгээ” УБ, 2016
	Т. Булган “Усны химийн шинжилгээний аргачлал” 2008
	Тоног төхөөрөмжийн гарын авлага, стандарт ажиллагааны заавар

LAB.07.44 АХУЙН БОХИР УСАН ДАХЬ ИДЭВХТ ЛАГ ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

№	Овог, нэр	Харьяалах нэгж, албан тушаал	Танилцсан огноо	Гарын үсэг
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				